

Pasos para llevar a cabo la evaluación del robot selector de plantines de alcachofa

1) Muestreo de datos de calidad de plantines

Identificar y alistar las bandejas de los plantines. Cada bandeja debe estar numerada y la cuenta empieza como se muestra en la Fig. 1. Usando un vernier medir la longitud de la hoja más desarrollada de cada plantín desde el inicio de la hoja (donde se bifurcan las otras hojas) hasta el ápice (punta de la hoja), siguiendo con la secuencia indicada por la línea amarilla como se indica en la Fig. 1.



Fig. 1. Numeración de la bandeja de plantines, y secuencia de medición de los mismos.

NOTA: la dirección de la bandeja al entrar al robot es POR EL LADO DE LA NUMERACIÓN DE LA BANDEJA, es decir, el número de la bandeja va hacia adelante entrando al robot.

Cada medición que se realice (en mm) se debe anotar en un archivo .csv. imitando el orden de medición establecido en la bandeja. En la Fig. 2 se muestra las anotaciones de las longitudes de las hojas más desarrolladas de plantines para una sola bandeja. Por cada bandeja se debe tener una tabla en un archivo .csv, y debe ser nombrada, p. ej.: **bandeja1.csv**. En caso hayan 4 bandejas a analizar se deberán tener las tablas en sus respectivos archivos csv: **bandeja1.csv**, **bandeja2.csv**, **bandeja3.csv** y **bandeja4.csv**.

Agrupar los archivos csv en una carpeta llamada csv.

	A	B	C	D	E	F
1	37.88	50.8	50.75	34.88	52.92	58.12
2	29.4	16.57	45.96	13.28	55.63	58.58
3	32.35	11.78	27.59	22.74	14.59	33.58
4	11.53	43.25	15.08	2.94	5.72	23.05
5	37.77	38.95	50.29	39.03	52.6	58.69
6	15.34	31.49	60.39	43.94	42.64	19.26
7	39.94	48.82	54.02	60.19	37.37	63.79
8	20.83	54.3	56.48	51.91	62.03	47.99
9	44.48	49.67	50.14	40.8	41.75	38.42
10	43.9	43.23	29.89	61.3	49.1	32.5
11	37.81	45.69	36.86	19.78	20.85	45.02
12	34.92	34.32	36.24	11.84	31.63	27.96

Fig. 2. Tabla en .csv de las mediciones de plantines (mm) de una bandeja. La cuenta empieza al igual que en la bandeja real, en este caso se resalta el recuadro de la esquina superior derecha.

RESULTADO PASO 1: folder llamado **csv** incluyendo los archivos **bandeja1.csv, bandeja2.csv, etc.**, de acuerdo al número de bandejas que se hayan registrado.

2) Ejecución de la clasificación de los plantines usando el robot selector

Verificar que no haya imágenes registradas en evaluaciones previas en la carpeta **imágenes**. Esa carpeta tiene subcarpetas, retirar todas las imágenes y dejarlas vacías. Las imágenes se pueden guardar en otra carpeta fuera del proyecto o en la carpeta **BACKUP_DATA**.

Iniciar con el procedimiento de operación con el robot, evaluando cada bandeja siguiendo el orden de la numeración de la bandeja en concordancia con el nombre de los archivos .csv (p. ej., bandeja1.csv, bandeja2.csv, etc.)

NOTA: ASEGURAR QUE NO HAYA IMÁGENES DE EVALUACIONES ANTERIORES, Y ASEGURAR LA SECUENCIA PRE-ESTABLECIDA EN EL PASO PREVIO, DE LO CONTRARIO LA EVALUACIÓN SERÁ FALLIDA.

RESULTADO PASO 2: Imágenes en las evaluaciones de todas las bandejas en la carpeta **imagenes**.

3) Organizar las imágenes obtenidas de las evaluaciones con el robot

Dentro de la carpeta del proyecto existe una carpeta llamada **seedlinger_evaluation/images**, allí se deben organizar las imágenes obtenidas en el paso previo de la siguiente forma:

Como se muestra en la Fig. 3 existen dos grupos generales de las imágenes, la toma horizontal y la vertical. Cada carpeta se divide a su vez en folders según la cantidad de bandejas que se hayan evaluado en el experimento. En la Fig. 4 se registraron cuatro bandejas ya que existen cuatro folders, cada uno de estos debe contener 72 imágenes de los plantines registrados.

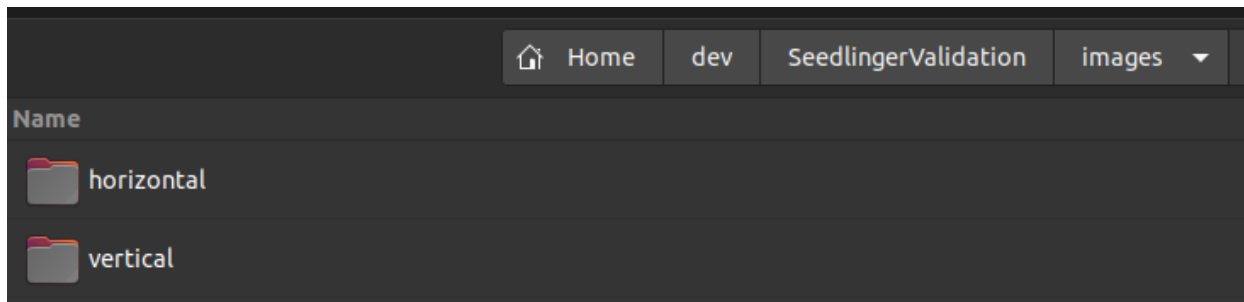


Fig. 3. Organización de imágenes obtenidas en la evaluación con el robot.

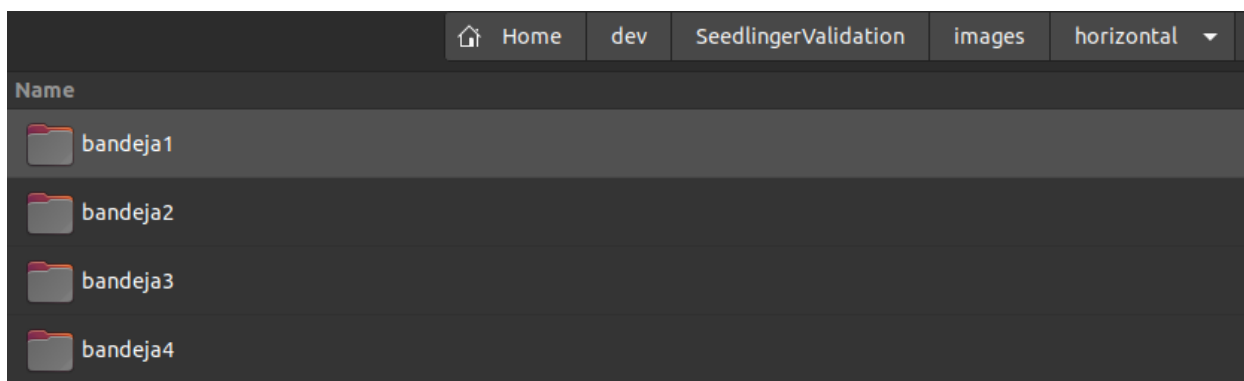


Fig. 4. En este caso la evaluación con el robot consistió en el registro de cuatro bandejas. Cada folder contiene 72 imágenes (ya que cada bandeja en teoría debe contener 72 plantines) correspondientes a la evaluación de la bandeja indicada en el número del nombre del folder.

La forma de incluir las imágenes de los plantines en cada folder de la Fig. 4 es, empezando por las tomas horizontales del plantín, ubicar los primeros 72 plantines (según Fecha y Hora) en la carpeta **imágenes/horizontal**. En dicha carpeta se encontrarán las imágenes de todas las tomas de todas las bandejas registradas, pero como están ordenadas por fecha y hora, se pueden empezar a agrupar copiando y pegando en la carpeta mencionada en la Fig. 4 según la bandeja.

Hacer lo mismo con las tomas verticales en las carpetas correspondientes.

RESULTADO PASO 3: carpeta **seedlinger_evaluation/images** completa con las nuevas imágenes de la evaluación usando el robot.

4) Ubicar el folder csv creado en el paso 2

RESULTADO PASO 4: El folder csv creado en el paso 2 debe estar dentro de la carpeta **seedlinger_evaluation**.

5) Correr el script de evaluación de los resultados

Ubicarse dentro de la carpeta **seedlinger_evaluation**, y correr el siguiente comando:

```
$ conda activate seedlinger
```

```
$ python evaluate_seedlinger.py
```

La evaluación está dividida en dos grupos. El primero es cuando se toma en cuenta solo dos tipos de clases: plantín bueno, plantín no bueno. La segunda evaluación considera tres clases: presencia de plantín, plantín bueno y plantín no bueno.

NOTA: en el script **evaluate_seedlinger.py** se establece un umbral de calidad llamado **quality_threshold** el cual está definido como 50mm actualmente. Este valor puede variar, dependiendo de cómo se ajuste la calidad del plantín de alcachofa, según la longitud de su hoja más desarrollada (Fig. 1).

RESULTADO PASO 5: El programa ejecutado va a devolver la cantidad de aciertos y desaciertos, incluyendo porcentajes por cada grupo de evaluación, así como clasificará las imágenes de los plantines según el umbral de calidad definido dentro del programa explicado en el párrafo previo.

6) Difusión de los resultados

La evaluación ha culminado, para lo cual se pueden usar las nuevas imágenes de plantines clasificadas para un posterior reentrenamiento del modelo.